Configurez votre fournisseur cloud

Astra Control Service

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/azure/get-started/set-up-microsoft-azure-with-anf.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configurez votre fournisseur cloud 1
Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files 1
Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure 6

Configurez votre fournisseur cloud

Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser Azure NetApp Files en tant que système back-end de stockage.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Enregistrez le fournisseur de ressources NetApp. for Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un compte NetApp

Accédez à Azure NetApp Files sur le portail Azure et créez un compte NetApp. a NetApp account,En savoir plus sur cette étape.

Configuration des pools de capacité

Configurez un ou plusieurs pools de capacité pour vos volumes persistants. up a capacity pool,En savoir plus sur cette étape.

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. a subnet to Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de

configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.23 à 1.25.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Les clusters doivent se trouver dans une région où Azure NetApp Files est disponible. "Afficher les produits Azure par région".

Abonnement

Les clusters doivent résider dans un abonnement sur lequel Azure NetApp Files est activé. Vous choisissez un abonnement lorsque vous le souhaitez for Azure NetApp Files,Inscrivez-vous à Azure NetApp Files.

Vnet

Prenez en compte les exigences suivantes de vnet :

- Les clusters doivent résider dans un vnet qui dispose d'un accès direct à un sous-réseau délégué Azure NetApp Files. a subnet to Azure NetApp Files,Découvrez comment configurer un sous-réseau délégué.
- Si vos clusters Kubernetes se trouvent dans un vnet lié au sous-réseau délégué Azure NetApp Files qui est dans un autre vnet, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne.
- Notez que la limite par défaut du nombre d'adresses IP utilisées dans un réseau vnet (y compris les VNets immédiatement péré) avec Azure NetApp Files est de 1,000. "Afficher les limites de ressources Azure NetApp Files".

  Si vous êtes proche de la limite, vous avez deux options :

  - C'est possible "soumettre une demande d'augmentation de limite". Contactez votre représentant NetApp si vous avez besoin d'aide.
  - Lors de la création d'un nouveau cluster Amazon Kubernetes Service (AKS), spécifiez un nouveau réseau pour le cluster. Une fois le nouveau réseau créé, provisionnez un nouveau sous-réseau et déléguez ce sous-réseau à Azure NetApp Files.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Accédez à Azure NetApp Files en enregistrant le fournisseur de ressources NetApp.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour enregistrer le fournisseur de ressources NetApp".

Créer un compte NetApp

Créez un compte NetApp dans Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour créer un compte NetApp à partir du portail Azure".

Configurez un pool de capacité

Un ou plusieurs pools de capacité sont nécessaires pour que Astra Control Service puisse provisionner les volumes persistants dans un pool de capacité. Astra Control Service ne crée pas de pools de capacité pour vous.

Prenez en compte les éléments suivants lors de la configuration de pools de capacité pour vos applications Kubernetes :

- Les pools de capacité doivent être créés dans la même région Azure où les clusters AKS seront gérés avec Astra Control Service.
- Un pool de capacité peut avoir un niveau de service Ultra, Premium ou Standard. Chacun de ces niveaux de service est conçu pour répondre à des besoins de performance très variés. Le service Astra Control est compatible avec ces trois services.

  Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes.

  "En savoir plus sur les niveaux de service pour Azure NetApp Files".

- Avant de créer un pool de capacité pour les applications que vous prévoyez de protéger avec Astra Control Service, choisissez les performances et la capacité requises pour ces applications.

  Le provisionnement de la capacité adéquate permet aux utilisateurs de créer des volumes persistants selon leurs besoins. Si la capacité n'est pas disponible, les volumes persistants ne peuvent pas être provisionnés.

- Un pool de capacité Azure NetApp Files peut utiliser le type de QoS manuel ou automatique. Astra Control Service prend en charge les pools de capacité automatiques de QoS. Les pools de capacité manuels de QoS ne sont pas pris en charge.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour configurer un pool de capacité QoS automatique".

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Vous devez déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. Notez que Azure NetApp Files vous permet d'avoir un seul sous-réseau délégué dans un vnet.

Si vous utilisez des VNets avec peering, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne : le VNet sur lequel résident vos clusters Kubernetes et le VNet sur lequel reposent le sous-réseau délégué Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

Attendez environ 10 minutes avant de découvrir le cluster exécuté dans le sous-réseau délégué.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

Portée du groupe de ressources

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le compartiment par défaut".

Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser des disques gérés Azure en tant que système back-end.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Vous devez configurer votre abonnement Azure et le cluster pour qu'ils fonctionnent avec les pilotes CSI. Container Storage Interface (CSI) driver details,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.23 à 1.25.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Il est donc recommandé de choisir une région qui prend en charge Azure NetApp Files, même si vous ne l'utilisez pas comme système back-end. Ainsi, il est plus facile d'utiliser Azure NetApp Files comme système back-end de stockage si vos besoins en termes de performances évoluent. "Afficher les produits Azure par région".

Pilotes CSI

Les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur les clusters.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra

Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les

opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   Portée du groupe de ressources

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Pour utiliser des disques gérés Azure avec Astra Control Service, vous devez installer les pilotes CSI requis.

Activez la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure

Avant d'installer les pilotes CSI, vous devez activer la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure.

Étapes

1. Ouvrez l'interface de ligne de commande Azure.

2. Exécutez la commande suivante pour enregistrer le pilote :

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Exécutez la commande suivante pour vous assurer que la modification est propagée :

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installez les pilotes de disque géré Azure CSI sur votre cluster Azure Kubernetes Service

Vous pouvez installer les pilotes Azure CSI pour terminer votre préparation.

Étape

1. Accédez à "Documentation du pilote Microsoft CSI".
2. Suivez les instructions pour installer les pilotes CSI requis.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le

compartiment par défaut".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.